台州市2025届高三第二次教学质量评估试题

数学参考答案及评分标准　　2025.4

一、选择题（本题共8小题，每小题5分，共40分）

1	2	3	4	5	6	7	8
D	B	B	C	A	C	B	B

二、选择题（本题共3小题，每小题6分，共18分）

9	10	11
ABD	ABC	BCD

三、填空题（本题共3小题，每小题5分，共15分）

12. $-\frac{59}{72}$　　13. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$　　14. $4k^2$（第一空2分），$4k^2$（第二空3分）

四、解答题：本题共5小题，共77分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（13分）

解：（1）记抽取到的一位成年人对垃圾分类知识“不了解”为事件A，

则$P(A)=\frac{100}{1000}=\frac{1}{10}$. ……4分

（2）通过对“不了解”垃圾分类知识的市民进行重点宣传后，“非常了解”的人数占$\frac{3}{5}$，

则$P(X=0)=\left(\frac{2}{5}\right)^3=\frac{8}{125}$，$P(X=1)=C_3^1\times\frac{3}{5}\times\left(\frac{2}{5}\right)^2=\frac{36}{125}$，

$P(X=2)=C_3^2\times\left(\frac{3}{5}\right)^2\times\frac{2}{5}=\frac{54}{125}$，$P(X=3)=\left(\frac{3}{5}\right)^3=\frac{27}{125}$，

得X的分布列为：

X	0	1	2	3
P	$\frac{8}{125}$	$\frac{36}{125}$	$\frac{54}{125}$	$\frac{27}{125}$

……10分

所以$E(X)=0\times\frac{8}{125}+1\times\frac{36}{125}+2\times\frac{54}{125}+3\times\frac{27}{125}=\frac{9}{5}$. 或用$E(X)=3\times\frac{3}{5}=\frac{9}{5}$. ……13分

16.（15分）

（1）证明：取PA中点N，连结MN，BN，则线段MN为△PAD的中位线，

得 $MN \parallel AD$，且 $MN=\frac{1}{2}AD$，又因为 $BC \parallel AD$，且 $BC=\frac{1}{2}AD$，

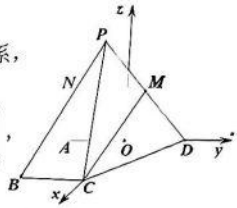
所以四边形 $BCMN$ 为平行四边形，所以 $MC \parallel BN$， ……4分

又因为 $BN \subset$ 平面 PAB，$MC \not\subset$ 平面 PAB，所以 $MC \parallel$ 平面 PAB. ……7分

（2）取 AD 中点 O，连结 OC，OP，则 $OC \perp AD$，$OP \perp AD$，

$\angle POC$ 为二面角 $P-AD-B$ 的平面角，即 $\angle POC=\frac{\pi}{3}$， ……9分

以 O 为原点，OC，OD 分别为 x,y 轴，建立空间直角坐标系，



则 $\left(\sqrt{3},0,0\right)$，$D(0,1,0)$，$P\left(\frac{\sqrt{3}}{2},0,\frac{3}{2}\right)$，$M\left(\frac{\sqrt{3}}{4},\frac{1}{2},\frac{3}{4}\right)$， ……11分

$\overrightarrow{CM}=\left(-\frac{3\sqrt{3}}{4},\frac{1}{2},\frac{3}{4}\right)$，平面 $ABCD$ 的一个法向量为 $\vec{n}=(0,0,1)$， ……13分

记直线 MC 与平面 $ABCD$ 所成角为 θ，则 $\sin\theta=\left|\cos\left\langle\overrightarrow{CM},\vec{n}\right\rangle\right|=\frac{3\sqrt{10}}{20}$. ……15分

17.（15分）

解：由 $b_{n+1}=2b_n+1$，得 $b_{n+1}+1=2\left(b_n+1\right)$，又由 $b_1+1=2$， ……2分

得数列 $\left\{b_n+1\right\}$ 是以2为首项，2为公比的等比数列，

所以 $b_n+1=2^n$，即 $b_n=2^n-1$，$n\in\mathrm{N}^*$ ……4分

由已知 $a_1(b_1+1)+a_2(b_2+1)+\cdots+a_n(b_n+1)=(2n-3)\cdot 2^{n+1}+6$，

得 $2^1\cdot a_1+2^2\cdot a_2+\cdots 2^n\cdot a_n=\left(2n-3\right)\cdot 2^{n+1}+6$， ……①

当 $n\geq 2$ 时，$2^1\cdot a_1+2^2\cdot a_2+\cdots 2^{n-1}\cdot a_{n-1}=\left(2n-5\right)\cdot 2^n+6$， ……②

①式减去②式得 $2^n\cdot a_n=\left(2n-1\right)\cdot 2^n$，$a_n=2n-1$，$n\geq 2$， ……7分

又因为 $a_1=1$，所以 $a_n=2n-1$，$n\in\mathrm{N}^*$ ……8分

（2）当 $n\geq 2$ 时，

$$\frac{1}{\sqrt{2n-1}}=\frac{2}{\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n-1}}>\frac{2}{\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n+1}}=\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-1}，$$ ……10分

$\frac{1}{\sqrt{2n-1}}=\frac{2}{\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n-1}}<\frac{2}{\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n-3}}=\sqrt{2n-1}-\sqrt{2n-3}$，……12分

得$\sqrt{101}-1<\sum_{n=1}^{50}\frac{1}{\sqrt{2n-1}}<\sqrt{99}$，……13分

又因为$\sqrt{101}-1>9$，$\sqrt{99}<10$，所以$\left[\sum_{n=1}^{50}\frac{1}{\sqrt{2n-1}}\right]=9$．……15分

18.（17分）解：（1）由题意$\frac{p}{2}=1$，得$p=2$，所以抛物线的标准方程为$y^2=4x$.……3分

（2）设$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则${y_1}^2=4x_1$，${y_2}^2=4x_2$，

两式相减可得${y_1}^2-{y_2}^2=4(x_1-x_2)$，所以$\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{4}{y_1+y_2}=\frac{4}{2}=2$

即$k_{AB}=2$，所以直线l的方程为$y-1=2(x-\frac{5}{2})$，即$y=2x-4$．……9分

（3）法一：设抛物线的切线方程为$x-m=t(y-1)$，

$\begin{cases}x-m=t(y-1),\\ y^2=4x,\end{cases}\Rightarrow y^2=4(ty-t+m)$，即$y^2-4ty+4t-4m=0$，

由$\Delta=0$，可得$t^2-t+m=0\Rightarrow\begin{cases}t_1+t_2=1,\\ t_1\cdot t_2=m,\end{cases}$设QC的方程为$x-m=t_1(y-1)$，

联立$\begin{cases}x-m=t_1(y-1),\\ y=2x-4,\end{cases}\Rightarrow x_C=\frac{5t_1-m}{2t_1-1}$，同理$x_D=\frac{5t_2-m}{2t_2-1}$，

$|CD|=\sqrt{5}|x_C-x_D|=\sqrt{5}\left|\frac{5t_1-m}{2t_1-1}-\frac{5t_2-m}{2t_2-1}\right|=\sqrt{5}\left|\frac{(2m-5)(t_1-t_2)}{(2t_1-1)(2t_2-1)}\right|=\sqrt{5}\frac{|2m-5|\sqrt{1-4m}}{|1-4m|}$，

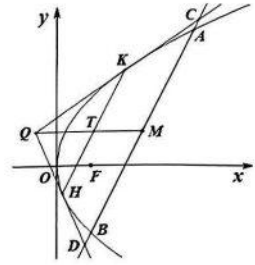
Q点到直线l的距离$d=\frac{|2m-5|}{\sqrt{5}}$，所以$S_{\Delta QCD}=\frac{1}{2}|CD|\cdot d=\frac{1}{2}\frac{(2m-5)^2}{\sqrt{1-4m}}$，……13分

令$h(m)=\frac{(2m-5)^2}{\sqrt{1-4m}}$，$h'(m)=\frac{6(5-2m)(2m+1)}{(1-4m)\sqrt{1-4m}}$，

所以 $h(m)_{\min}=h(-\frac{1}{2})=12\sqrt{3}$，此时 $S_{\Delta QCD}=6\sqrt{3}$. ……17分

法二：记两切点分别为 H,K，QM 交 HK 于点 T，则直线 HK 的方程为 $y=2x+2m$，

得 $HK\ //\ CD$，从而 $\frac{S_{\Delta QCD}}{S_{\Delta QKH}}=\left(\frac{|QM|}{|QT|}\right)^2=\frac{(5-2m)^2}{(1-4m)^2}$，



联立 $\begin{cases}y=2x+2m,\\ y^2=4x,\end{cases}$，消去 y 得 $x^2+(2m-1)x+m^2=0$，

$\begin{cases}\Delta=1-4m>0,\\ x_1+x_2=1-2m,\text{所以}|KH|=\sqrt{5}|x_1-x_2|=\sqrt{5}\cdot\sqrt{1-4m},\\ x_1x_2=m^2,\end{cases}$

得 $S_{\Delta QKH}=\frac{1}{2}\cdot(1-4m)\cdot\sqrt{1-4m}$，因此 $S_{\Delta QCD}=\frac{1}{2}\frac{(5-2m)^2}{\sqrt{1-4m}}$，下同法一.

19.（17分）解：（1）$f'(x)=2\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$，$f\left(\frac{\pi}{6}\right)=0$，$f'\left(\frac{\pi}{6}\right)=2$，

得 $g_{\frac{\pi}{6}}(x)=2x-\frac{\pi}{3}$. ……4分

（2）假设 $P_f\neq\varnothing$，则 $\exists a\in\mathrm{R}$，使得对 $\forall x\neq a$，都有 $\frac{f(x)-g_a(x)}{x-a}>0$，

因为 $g_a(x)=e^a(x+1-a)$，所以 $\frac{f(x)-g_a(x)}{x-a}=\frac{e^x-e^a(x+1-a)}{x-a}$，

当 $x=a-1$ 时，$\frac{f(a-1)-g_a(a-1)}{(a-1)-a}=\frac{e^{a-1}}{-1}<0$，与假设矛盾.

因此，假设不成立，即 $P_f=\varnothing$. ……9分

（3）

令 $F_a(x)=f(x)-g_a(x)=(x^2+2x)e^x-(a^2+4a+2)e^a(x-a)-(a^2+2a)e^a$，

当$x\to+\infty$时，$F_a(x)\to+\infty$，可知当$x\to+\infty$时，有$\dfrac{f(x)-g_a(x)}{x-a}>0$，

因此$Q_f=\varnothing$，……11分

$a\in P_f\Leftrightarrow\forall x<a,F_a(x)<0$，且$\forall x>a,F_a(x)>0$，

$F_a'(x)=(x^2+4x+2)\mathrm{e}^x-(a^2+4a+2)\mathrm{e}^a$，……12分

$F_a''(x)=(x^2+6x+6)\mathrm{e}^x$，

①若$a<-3-\sqrt{3}$，则在$(-\infty,a)$上，$F_a''(x)>0$，$F_a'(x)<F_a'(a)=0$，

$F_a(x)>F_a(a)=0$，矛盾；……13分

②若$a>-3+\sqrt{3}$，则在$\left(-3+\sqrt{3},a\right)$上，$F_a''(x)>0$，$F_a'(x)<F_a'(a)=0$，

$F_a(x)>F_a(a)=0$，矛盾；……14分

③若$a\in\left(-3-\sqrt{3},-3+\sqrt{3}\right)$，则在$\left(a,-3+\sqrt{3}\right)$上，$F_a''(x)<0$，$F_a'(x)<F_a'(a)=0$，

$F_a(x)>F_a(a)=0$，矛盾；……15分

④若$a=-3-\sqrt{3}$，则$F_a(0)=a^2(a+3)\mathrm{e}^a<0$，矛盾；……16分

⑤若$a=-3+\sqrt{3}$，

在$(a,+\infty)$上，$F_a''(x)>0$，$F_a'(x)>F_a'(a)=0$，$F_a(x)>F_a(a)=0$；

在$\left(-3-\sqrt{3},a\right)$上，$F_a''(x)<0$，$F_a'(x)>F_a'(a)=0$，$F_a(x)<F_a(a)=0$；

在$\left(-\infty,-3-\sqrt{3}\right)$上，有$f'(x)>0$，而$f'(a)<0$，

因此，$F_a'(x)=f'(x)-f'(a)>0$，可知$F_a(x)<F_a\left(-3-\sqrt{3}\right)<0$.

综上，$P_f\cup Q_f=\left\{-3+\sqrt{3}\right\}$.……17分